

Prova 2

Nome:

Nota:

- Todas as respostas devem estar escritas à caneta azul ou preta. Mantenha a sua letra legível.
- Escreva o seu nome em todas as folhas com respostas.
- Justifique as suas respostas e apresente os devidos cálculos.

1. Considere uma variável aleatória discreta X cuja distribuição de probabilidade é apresentada a seguir:

k	1	2	3	4	5
$P(X = k)$	1/10	1/10	4/10	3/10	1/10

- (a) (1 ponto) Calcule a probabilidade $P(|X - 3| > 1)$.
- (b) (1 ponto) Calcule a variância de X .
- (c) (1 ponto) Calcule a função de distribuição acumulada de X .
2. Considere que a probabilidade de um certo produto apresentar defeito é de 0,01. Queremos calcular a probabilidade de que uma amostra de 200 cópias independentes deste produto contenha no máximo dois defeituosos. Mostre como o cálculo é feito:
- (a) (1 ponto) através da distribuição Binomial.
- (b) (1 ponto) através da aproximação da Binomial pela Poisson.
3. Seja $C > 0$ uma constante e seja X uma variável aleatória cuja função densidade de probabilidade é

$$f(x) = \begin{cases} Cx^{-3}, & x \geq 10, \\ 0, & x < 10. \end{cases}$$

- (a) (1 ponto) Encontre o valor de C para $f(x)$ ser uma legítima função densidade de probabilidade.
- (b) (1 ponto) Calcule a função de distribuição acumulada de X .
- (c) (1 ponto) Calcule $P(X > 20)$.
4. Considere que o retorno anual de um certo fundo de investimentos é normalmente distribuído com média de 8% e desvio padrão de 20%.
- (a) (1 ponto) Calcule a probabilidade do retorno em um ano qualquer ser maior que 10%.
- (b) (1 ponto) Calcule a probabilidade do retorno em um ano qualquer ser menor que -5%.

Formulário

- Se X é uma variável aleatória contínua, então $E(X) = \int x \cdot f(x)dx$. Se X for uma variável aleatória discreta, $E(X) = \sum_k k \cdot P(X = k)$. Além disso, $Var(X) = E(X^2) - E(X)^2$ e $dp(X) = \sqrt{Var(X)}$.
- Se $X \sim Bernoulli(p)$, então $P(X = k) = p^k(1 - p)^{1-k}$ com $k \in \{0, 1\}$. $E(X) = p$ e $Var(X) = p(1 - p)$.
- Se $X \sim Bin(n, p)$, então $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k(1 - p)^{n-k}$ com $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. $E(X) = np$ e $Var(X) = np(1 - p)$.
- Se $X \sim Pois(\lambda)$, então $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$, com $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$. $E(X) = Var(X) = \lambda$.
- Se $X \sim Exp(\lambda)$, então $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x > 0$, $E(X) = 1/\lambda$ e $Var(X) = 1/\lambda^2$.
- Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, então $E(X) = \mu$ e $Var(X) = \sigma^2$. Em particular, $Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$.
- Se $X \sim Unif(\alpha, \beta)$ com $\beta > \alpha$, então $f(x) = 1/(\beta - \alpha)$ para $\alpha \leq x \leq \beta$. $E(X) = (\beta + \alpha)/2$ e $Var(X) = (\beta - \alpha)^2 / 12$.
- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$, $n \neq -1$ e $\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + c$.
- $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + c$.

Rascunho

Rascunho